# 이차방정식의 판별식 활동지

고1 수학 · 공통수학1이차방정식 1차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** **복소수 범위에서 푸세요.**

① $x^2 + 16 = 0$ ② $x^2 - 4x + 8 = 0$

③ $x^2 + 3x + 3 = 0$ ④ $2x^2 - 2x + 5 = 0$

**2** **판별식 D를 계산하고 근의 종류를 쓰세요.**

| 방정식 | $D = b^2 - 4ac$ | 근의 종류 |
|---|---|---|
| $x^2 - 7x + 10 = 0$ | | |
| $4x^2 + 12x + 9 = 0$ | | |
| $x^2 - x + 2 = 0$ | | |
| $3x^2 + x - 1 = 0$ | | |

**3** **k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하세요.**

① $x^2 + 8x + k = 0$이 중근을 가질 때

② $x^2 - 6x + k = 0$이 서로 다른 두 허근을 가질 때

③ $x^2 + 2x + k - 3 = 0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때

**4** **어떤 학생이 “$x^2 + 2x + 5 = 0$은 $b^2 - 4ac < 0$이므로 근이 없다.”라고 썼습니다. 이 말을 바르게 고치세요.**

다음 수업을 시작할 때

**5** 물음에 답하세요.

① $x^2 + 2x + 2 = 0$을 복소수 범위에서 풀기
② $x^2 - 3x + 5 = 0$의 근의 종류
③ $x^2 - 8x + k = 0$이 중근을 가질 때 k의 값